Lösungen · Parabel

1.		**Tabelle 1**	
2.		**S(0|−5)**	Normalparabel, 5 nach unten Punkte (±1|−4), (±2|−1), (±3|4)
3.		**S(3|−1)**	tiefster Punkt im Bild, passt zu $(x - 3)^2 - 1$
4.		**S(4|−6)**	$p(x) = (x - 4)^2 - 6$ in Scheitelpunktform
5.	**a)**	$\boldsymbol{D(-2{,}5 \mid -4{,}5)}$	
	b)	$\boldsymbol{y = 20}$	$y = (2 + 3)^2 - 5$
6.		**Aussage 1 wahr, p(5) = 1; Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch (y-Achse bei (0|6))**	
7.		**p(−4) = −16; S auf beiden Graphen**	$p(-4) = -(-4)^2$ $g(-4) = 3 \cdot (-4) - 4 = -16$
8.		$\boldsymbol{y = (x + 2)^2 + 1}$	
9.		**S(4|−3); $p(x) = (x - 4)^2 - 3$**	tiefster Punkt im Bild $x^2 - 8x + 16 - 16 + 13 = (x - 4)^2 - 3$
10.		**S(1|5); $p(x) = -(x - 1)^2 + 5$**	höchster Punkt Normalparabel, nach unten geöffnet
11.		**a) nach oben, Scheitel bei x = −1, y = 2; b) nach unten, Scheitel bei x = −1, y = 2**	
12.		**genau 1 gemeinsamer Punkt**	S von p und q: (3|−1) p nach oben, q nach unten